

PARTE 1: ANÁLISE, FLUXO E DESENVOLVIMENTO DE CÓDIGO

Questão 1 (Análise de Fluxo Iterativo): Com base no algoritmo abaixo, que utiliza a estrutura de repetição *enquanto*, analise o comportamento das variáveis e responda às perguntas propostas:

```
algoritmo CONTAGEM_REGRESSIVA
var
    num: inteiro
inicio
    num <- 10
    enquanto num >= 1 faca
        escreva(num, " ")
        num <- num - 1
    fimenquanto
fimalgoritmo
```

a) Qual será o resultado exato exibido na tela após a execução completa deste algoritmo?

O algoritmo inicia `num = 10` e diminui 1 a cada repetição até chegar a 1.

R: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

b) Caso a instrução `num <- num - 1` fosse omitida acidentalmente, o que aconteceria com a execução do programa? Explique o conceito lógico desse fenômeno.

Se `num <- num - 1` fosse removido, o valor de `num` nunca mudaria. O programa ficaria preso em um loop infinito, pois a condição `num >= 1` continuaria sempre verdadeira.

Questão 2 (Refatoração de Estruturas): O mesmo problema lógico pode ser resolvido utilizando diferentes laços de repetição. Veja o trecho de código abaixo, projetado para exibir números pares até 10:

```
num <- 0
enquanto num <= 10 faca
    escreva(num, " ")
    num <- num + 2
fimenquanto
```

Reescreva esse mesmo algoritmo utilizando obrigatoriamente a estrutura *para...ate...passo*, garantindo que o comportamento final do programa permaneça idêntico.

```
algoritmo "exercicio2"

var

num: inteiro

inicio

para num de 0 ate 10 passo 2 faca
    escreva(num, " ")
fimpara

fimalgoritmo
```

Questão 3 (Rastreamento de Matrizes / Teste de Mesa): Analise atentamente o algoritmo de matriz multidimensional apresentado a seguir:

```
algoritmo ANALISE_MATRIZ
var
    i, j: inteiro
    a: vetor [1..5, 1..2] de inteiro
inicio
    para i de 1 ate 5 faca
        para j de 1 ate 2 faca
            a[i, j] <- i
            se i <= j entao
                escreva(a[i, j], " ")
            fimse
        fimpara
    fimpara
fimpara
fimalgoritmo
```

Descreva passo a passo o estado das variáveis e as saídas impressas na tela durante as três primeiras iterações do laço interno, ou seja, quando:

- $i = 1$ e $j = 1$:

• $i = 1$ e $j = 2$:

• $i = 2$ e $j = 1$:

Ao final, assinale a alternativa que indica o resultado impresso completo na tela:

() A) 1 2 3 4

() B) 1 1

() C) 1 1 2

(X) D) 1 1 2 2

Questão 4 (Estruturas de Controle e Condicionais): Considere que um sistema precisa validar se um estudante foi aprovado com base no seu conceito lógico de avaliação. Desenvolva um trecho de código em pseudocódigo utilizando a estrutura *escolha...caso* que leia uma variável literal contendo o conceito (valores possíveis: 'A', 'PA', 'NA', 'D') e imprima na tela as seguintes mensagens:

- 'A' ou 'PA': "Estudante Aprovado!"
- 'NA' ou 'D': "Estudante Reprovado ou Em Desenvolvimento!"
- Qualquer outro valor: "Conceito Inválido!"

R: algoritmo "exercicio5"

var

conceito: caractere

inicio

leia(conceito)

escolha conceito

caso "A","PA"

 escreval("Estudante Aprovado!")

caso "NA","D"

```
escreval("Estudante Reprovado ou Em Desenvolvimento!")
```

```
outrocaso
```

```
escreval("Conceito Invalido!")
```

```
fimescolha
```

```
fimalgoritmo
```

Questão 5 (Manipulação de Vetores e Acumuladores): Escreva um algoritmo completo que permita ao usuário entrar com as notas/avaliações numéricas de 4 estudantes, armazene-as em um vetor de tamanho 4, calcule a média aritmética dessas notas e, ao final, exiba a média calculada e quais notas ficaram acima dessa média.

R: algoritmo "exercicio5"

```
var
```

```
nota: vetor[1..4] de real
```

```
i: inteiro
```

```
soma, media: real
```

```
inicio
```

```
soma <- 0
```

```
para i de 1 ate 4 faca
```

```
    escreva("Digite a nota: ")
```

```
    leia(nota[i])
```

```
    soma <- soma + nota[i]
```

```
fimpara
```

```
media <- soma / 4
```

```
escreval("Media = ", media)
```

```
escreval("Notas acima da media:")
```

```
para i de 1 ate 4 faca
```

```
    se nota[i] > media entao
```

```
        escreval(nota[i])
```

```
    fimse
```

```
fimpara
```

```
fimalgoritmo
```

PARTE 2: PESQUISA, CONCEITOS E FUNDAMENTOS DE SISTEMAS

Questão 6 (Momento do Teste Lógico): A estrutura de repetição *enquanto* realiza o seu teste lógico no início do bloco, ao passo que a estrutura *repita...ate* executa o teste lógico no final.

Pesquise e explique: Em qual cenário de desenvolvimento de software um programador deve preferir obrigatoriamente a estrutura *repita...ate*? Dê um exemplo prático de aplicação real (ex: loops de menu de navegação, validação de inputs).

R: A estrutura *repita...até* deve ser usada quando o código precisa ser executado pelo menos uma vez antes de verificar a condição.

Exemplo: um menu de sistema. O menu aparece primeiro e só depois o usuário escolhe se deseja sair.

Questão 7 (Estruturas de Dados Lineares - Fila vs. Pilha): As estruturas de dados organizam como as informações são dispostas e manipuladas na memória RAM do computador. Pesquise e diferencie os conceitos de Fila (Queue) e Pilha (Stack):

a) Como funciona a regra de inserção e remoção de elementos em uma *Fila (FIFO)*? Cite um exemplo prático do mundo real ou de sistemas.

R: Na fila o primeiro que entra é o primeiro que sai.

Exemplo: fila de banco ou fila de impressão.

b) Como funciona a regra de inserção e remoção de elementos em uma *Pilha (LIFO)*? Cite um exemplo prático do mundo real ou de computação.

R: Na pilha, o último que entra é o primeiro que Sai.

Exemplo: pilha de pratos ou a função Desfazer.

Questão 8 (Alocação de Memória RAM): Vetores (arrays unidimensionais) e matrizes são conhecidos como estruturas de dados homogêneas e estáticas.

Pesquise e responda: O que significa dizer que uma estrutura de dados é 'estática' em termos de alocação de memória RAM? Quais são as desvantagens de dimensionar incorretamente um vetor no código?

R: Uma estrutura estática possui tamanho definido no momento da criação e não pode ser alterada durante a execução.

Se o vetor for muito pequeno, podem faltar posições para armazenar dados. Se for muito grande, haverá desperdício de memória.

Questão 9 (Pesquisa Avançada - Engenharia de Software): Na transição do design lógico (pseudocódigo) para o desenvolvimento de software real, os desenvolvedores utilizam linguagens modernas de programação. Escolha uma das seguintes linguagens de mercado: *Python, PHP ou JavaScript (Node.js)*. Pesquise e descreva textualmente como essa linguagem lida com laços de repetição (como é a sintaxe de um loop equivalente ao 'enquanto' nela).

R: Em Python, o equivalente ao enquanto é o comando while.

Exemplo: num = 10

```
while num >= 1:  
    print(num)  
    num -= 1
```

Questão 10 (Estudo de Caso - Prevenção de Evasão Escolar): Imagine que você está desenvolvendo uma ferramenta de análise para uma instituição de ensino e precisa criar um algoritmo que analise a frequência dos alunos para emitir um sinal de alerta caso a frequência

caia abaixo de 75% (potencial indicativo de evasão escolar).

Explique textualmente quais estruturas de dados (variáveis simples, vetores) e quais estruturas de controle (condicionais, laços) você combinaria para construir essa solução de forma eficiente.

R: Eu utilizaria um vetor para armazenar a frequência de todos os alunos e uma **variável** para guardar o valor mínimo (75%). Depois usaria um laço para percorrer o vetor e uma estrutura se . . . senão para verificar a frequência.

Se a frequência fosse menor que 75%, o algoritmo mostraria uma mensagem de alerta. Caso contrário, informaria que o aluno está com frequência adequada. Dessa forma, o sistema analisaria todos os alunos de maneira organizada e eficiente.

Critérios de Avaliação e Orientações

- **Rigor Lógico:** Análise correta dos fluxos de dados e resolução precisa dos algoritmos propostos.
- **Fundamentação Teórica:** Uso de termos técnicos apropriados e profundidade nas questões de pesquisa e descrição de conceitos.
- **Apresentação:** Respostas dissertativas claras, objetivas e legíveis.

Legenda de conceitos para correção do docente: A (Atingido) | PA (Parcialmente Atingido) | NA (Não Atingido) | D (Em Desenvolvimento)